

16. Теорема синусов

Учебные достижения по изучению темы:

- знать теорему синусов и уметь доказывать ее;
- уметь применять теорему синусов для решения задач.

Теорема. Стороны треугольника пропорциональны синусам противоположных им углов.

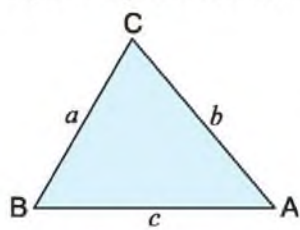


Рисунок 140

Доказательство. Пусть в произвольном $\triangle ABC$ $BC = a$, $AC = b$ и $AB = c$ (рисунок 140). Докажем, что $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$.

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \cdot \sin A = \frac{1}{2}ac \cdot \sin B = \frac{1}{2}ab \cdot \sin C.$$

Разделив все части этих равенств на произведение $\frac{1}{2}abc$, получим: $\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$, откуда $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$. Теорема доказана.

Задача 1. В $\triangle ABC$ $\angle A = 30^\circ$, $\angle C = 105^\circ$. Найти отношение $BC : AC$.

Решение. $\angle B = 180^\circ - (\angle A + \angle C) = 180^\circ - 135^\circ = 45^\circ$. По теореме синусов $\frac{BC}{\sin 30^\circ} = \frac{AC}{\sin 45^\circ}$, откуда $\frac{BC}{AC} = \frac{\sin 30^\circ}{\sin 45^\circ} = \frac{1}{2} : \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Ответ. $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Задача 2. Найти биссектрису AK треугольника ABC , если $AB = 5$ см, $\angle B = 120^\circ$, $\angle A = 30^\circ$.

Решение. В $\triangle ABK$ по теореме синусов $\frac{AK}{\sin B} = \frac{AB}{\sin K}$ (рисунок 141) $\angle K = 180^\circ - \angle B - \frac{1}{2}\angle A = 45^\circ$. Тогда имеем: $\frac{AK}{\sin 120^\circ} = \frac{AB}{\sin 45^\circ}$, $\frac{AK \cdot 2}{\sqrt{3}} = \frac{5 \cdot \sqrt{2}}{1}$, откуда $AK = \frac{5\sqrt{6}}{2}$.

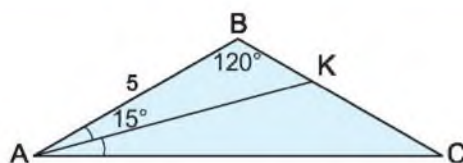


Рисунок 141

О т в е т. $\frac{5\sqrt{6}}{2}$ см.

ВОПРОСЫ

Сформулируйте и докажите теорему синусов.

УПРАЖНЕНИЯ

Уровень А

226. а) В $\triangle ABC$ $AB = 5\sqrt{6}$ см, $\angle A = 75^\circ$, $\angle B = 60^\circ$. Найдите AC .
 б) В треугольнике с углами 105° и 45° наименьшая сторона равна $4\sqrt{2}$ см. Найдите среднюю по длине сторону этого треугольника.
227. В треугольнике одна из сторон равна 5 см, а прилежащие к ней углы равны 40° и 50° . Найдите с точностью до 0,1 см длины двух других сторон треугольника.

Уровень В

228. а) В $\triangle ABC$ $\angle A = 30^\circ$, $\angle B = 60^\circ$. Найдите отношение $(a : b : c)$ сторон треугольника.
 б) Найдите отношение сторон треугольника, выраженное трехзначными числами, если его углы относятся как 3 : 4 : 8.
229. а) В равнобедренном $\triangle ABC$ основание $AB = \sqrt{50}$ дм, $\angle A = 70^\circ$. Найдите биссектрису AL этого треугольника с точностью до 0,01 дм.
 б) Найдите с точностью до 0,1 см периметр равнобедренного $\triangle ABC$, если известны его биссектриса $AL = 3\sqrt{2}$ см и $\angle A = 30^\circ$.
230. В параллелограмме $ABCD$ $\angle C = 60^\circ$, $BC = 8$ см, $BD = 10$ см. Найдите с точностью до 1° $\angle ABD$ и $\angle ADB$.

231. а) В параллелограмме $ABCD$ точка E – середина стороны BC , $AB = 5$ дм, $\angle EAD = 30^\circ$, $\angle ABC = 100^\circ$. Найдите периметр и площадь параллелограмма.

б) Найдите площадь параллелограмма, диагональ которого, равная 8 см, составляет углы 45° и 30° с двумя его смежными сторонами.

232. а) Найдите с точностью до 0,1 см стороны $\triangle ABC$, если $\angle B = 30^\circ$, $\angle C = 45^\circ$, а высота $CD = 3$ см.

б) По статистическим данным Казахстан занимает пятое место в мире по общей площади пастбищ. Сколько миллионов гектаров занимают пастбища Казахстана, если это количество выражается тем же числом, что и средняя по длине сторона $\triangle ABC$, в котором $BC = 100$, $\angle A = 30^\circ$, $\angle C = 80^\circ$?

Уровень C

233. Найдите периметр и углы $\triangle ABC$ с точностью до 1° , если в нем: а) $\angle B = 60^\circ$, а высота AD делит сторону BC на два отрезка: $BD = 2\sqrt{3}$ см и $DC = 8$ см; б) $\angle C = 30^\circ$, а высота BD делит сторону AC на отрезки $AD = 12$ см и $DC = 5\sqrt{3}$ см.

234. В треугольник, меньшая сторона которого равна 4 см, вписана окружность. Точки касания делят окружность на три дуги, градусная мера которых пропорциональна числам 9, 10 и 5. Найдите наибольшую сторону этого треугольника с точностью до 0,1 см.

235. В равнобедренном $\triangle ABC$ $AB = AC = \sqrt{2}$ дм, $\angle BAC = 30^\circ$, точка O – центр описанной около него окружности. Луч BO пересекает сторону AC в точке K . Найдите длину отрезка BK .

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Постройте треугольник со сторонами 5 см, 8 см и углом между ними в 60° . Найдите третью сторону треугольника, используя векторы.

17. Теорема косинусов

Учебные достижения по изучению темы:

- знать теорему косинусов и уметь доказывать ее;
- знать формулу зависимости косинуса угла треугольника от его сторон;
- уметь применять теорему косинусов для решения задач.

Теорема. Квадрат стороны треугольника равен сумме квадратов двух других его сторон минус удвоенное произведение этих сторон на косинус угла между ними.

Доказательство. Пусть дан $\triangle ABC$, в котором $AB = c$, $AC = b$, $BC = a$. Докажем, например, что $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$.

Проведем высоту CD треугольника ABC (рисунок 142). В $\triangle ADC$ имеем: $AD = b \cdot \cos A$, $CD = b \cdot \sin A$. Тогда $DB = c - b \cdot \cos A$. По теореме Пифагора в $\triangle BDC$:

$$\begin{aligned} a^2 &= (b \cdot \sin A)^2 + (c - b \cdot \cos A)^2 = b^2 \sin^2 A + c^2 - 2bc \cdot \cos A + b^2 \cos^2 A = \\ &= b^2 (\sin^2 A + \cos^2 A) + c^2 - 2bc \cdot \cos A = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A \text{ (так как } \sin^2 A + \cos^2 A = 1). \end{aligned}$$

Таким образом, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$.

Случаи, когда угол A прямой или тупой, рассмотрите самостоятельно.

Аналогично доказываются соотношения:

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos B, \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos C.$$

Из теоремы косинусов следует, что:

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \quad \cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}, \quad \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}.$$

Из этих формул следует, что угол треугольника является: а) **прямым**, если квадрат противоположной стороны равен сумме квадратов двух других сторон; б) **острым**, если квадрат противоположной стороны меньше суммы квадратов двух других сторон; в) **тупым**, если квадрат противоположной стороны больше суммы квадратов двух других сторон.

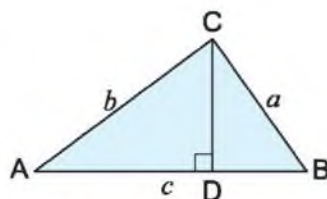


Рисунок 142

Отметим, что теорему косинусов можно доказать и координатным методом (сделайте это самостоятельно).

Задача 1. Найти меньший угол треугольника со сторонами 17 см, 25 см и 28 см.

Решение. Меньший угол треугольника лежит против его меньшей стороны, равной 17 см. Обозначим этот угол α . По теореме косинусов

$$17^2 = 25^2 + 28^2 - 2 \cdot 25 \cdot 28 \cdot \cos \alpha, \text{ откуда } \cos \alpha = \frac{25^2 + 28^2 - 17^2}{2 \cdot 25 \cdot 28} = 0,8.$$

По таблице косинусов или при помощи калькулятора находим, что $\alpha \approx 37^\circ$.

Ответ. $\approx 37^\circ$.

Задача 2. Две стороны треугольника равны 25 см и 30 см, а его площадь равна 300 см^2 . Найти третью сторону треугольника.

Решение. Пусть в $\triangle ABC$ $BC = 25$ см, $AC = 30$ см, площадь $S = 300 \text{ см}^2$ (рисунок 143).

$$S = \frac{1}{2} AC \cdot CB \cdot \sin C, \text{ тогда } 300 = \frac{1}{2} \cdot 30 \cdot 25 \cdot \sin C, \text{ откуда } \sin C = 0,8.$$

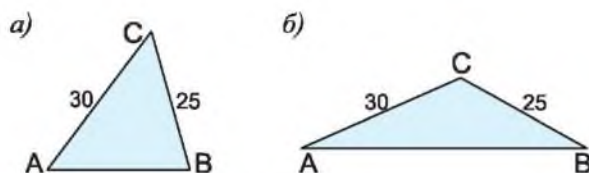


Рисунок 143

Используя основное тригонометрическое тождество $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$, найдем косинус угла C : $\cos C = \pm \sqrt{1 - \sin^2 C}$, откуда $\cos C = \sqrt{1 - 0,64} = 0,6$ или $\cos C = -\sqrt{1 - 0,64} = -0,6$.

Если $\cos C = 0,6$, то $\angle C$ – острый (рисунок 143, а), по теореме косинусов найдем AB :

$$AB^2 = 25^2 + 30^2 - 2 \cdot 25 \cdot 30 \cdot 0,6 = 25^2, \text{ откуда } AB = 25 \text{ см.}$$

Если $\cos C = -0,6$, то $\angle C$ – тупой (рисунок 143, б), по теореме косинусов $AB^2 = 25^2 + 30^2 + 2 \cdot 25 \cdot 30 \cdot 0,6 = 2425$, откуда $AB = \sqrt{2425} = 5\sqrt{97}$ (см).

Треугольники со сторонами 25 см, 30 см, 25 см и 25 см, 30 см, $5\sqrt{97}$ см существуют (так как для них выполняется неравенство треугольника).

О т в е т. 25 см или $5\sqrt{97}$ см.

Задача 3. Доказать, что если две стороны одного треугольника равны двум сторонам другого треугольника, а третьи стороны не равны, то против большей из этих сторон лежит больший угол.

Доказательство. Пусть в треугольниках ABC и $A_1B_1C_1$ $AB = A_1B_1 = m$, $AC = A_1C_1 = n$, $BC > B_1C_1$ (рисунок 144). Докажем, что $\angle A > \angle A_1$.

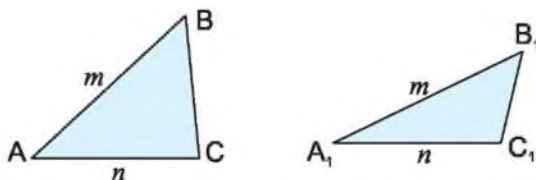


Рисунок 144

По теореме косинусов имеем:

$$BC^2 = m^2 + n^2 - 2mn \cdot \cos A,$$

$$B_1C_1^2 = m^2 + n^2 - 2mn \cdot \cos A_1.$$

Поскольку $BC > B_1C_1$, то

$$m^2 + n^2 - 2mn \cdot \cos A > m^2 + n^2 - 2mn \cdot \cos A_1,$$

$$-2mn \cdot \cos A > -2mn \cdot \cos A_1, \cos A < \cos A_1.$$

Следовательно, $\angle A > \angle A_1$, так как с увеличением угла его косинус уменьшается.

ВОПРОСЫ

Сформулируйте и докажите теорему косинусов.

УПРАЖНЕНИЯ

Уровень А

236. В треугольнике две стороны равны a и b , а угол между ними – 60° . Найдите длину третьей стороны, если: а) $a = 10$ см, $b = 16$ см; б) $a = 8$ см, $b = 15$ см.